BiblioSystem

MANUAL TÉCNICO

Descripción General del Sistema

BiblioSystem es una aplicación desarrollada en Java para la gestión de una biblioteca universitaria. El programa permite administrar usuarios con diferentes roles, controlar préstamos y devoluciones de libros, generar reportes y mantener un catálogo de libros actualizado.

La interfaz gráfica fue construida con Swing, siguiendo un diseño modular que separa la lógica de negocio de la presentación para facilitar el mantenimiento y la comprensión del código.

Roles de usuario

- **Administrador:** puede crear y eliminar cuentas de operadores, y tiene acceso completo a todos los módulos del sistema.
- **Operador:** gestiona el catálogo de libros y los datos de los estudiantes, registra préstamos y devoluciones, y puede generar reportes.
- **Estudiante:** puede crear su propia cuenta, solicitar préstamos de libros y consultar su historial de préstamos.

Funcionamiento interno

Al iniciar, el sistema carga los datos de usuarios desde cuentas.txt y los préstamos desde prestamos.txt. Durante la ejecución, toda la información se almacena en vectores estáticos en memoria. Los libros no se persisten en archivo, por lo que deben agregarse manualmente cada vez que se inicia el programa o mediante datos de prueba incluidos en el código.

El sistema incluye una bitácora que registra todas las operaciones relevantes, como inicios de sesión, creación de registros, préstamos y devoluciones, guardando cada entrada en bitacora.txt con formato estandarizado. Los reportes se generan en formato HTML y se guardan en la carpeta de ejecución.

Reglas de negocio

- Un estudiante puede tener hasta tres préstamos activos simultáneamente.
- No se permite realizar préstamos si el estudiante tiene préstamos vencidos.
- Un libro solo puede prestarse si hay al menos un ejemplar disponible.
- No se puede eliminar un libro que tenga préstamos activos.

Estructura del proyecto

El código está organizado en paquetes según su función:

- **Interfaz:** contiene todas las ventanas y elementos gráficos.
- **Logica:** agrupa las clases con la lógica de autenticación, préstamos, gestión de libros y reportes.
- **Modelos:** define las clases que representan los objetos del sistema (Libro, Usuario, Préstamo).
- **main:** contiene la clase principal que inicia la aplicación.

Archivos utilizados

Archivo	Contenido	Momento de lectura/escritura
cuentas.txt	Usuarios del sistema (estudiantes y operadores)	Lectura al iniciar; escritura al registrar un nuevo usuario
prestamos.txt	Historial de préstamos	Lectura al iniciar; escritura al registrar un préstamo o devolución
bitacora.txt	Registro de operaciones	Solo escritura durante la ejecución

Los libros no se almacenan en archivo, por lo que se manejan exclusivamente en memoria durante la sesión.

Arquitectura del Sistema

El código está organizado en paquetes que separan las responsabilidades para facilitar su mantenimiento.

Interfaz: Contiene las ventanas principales, como la pantalla de bienvenida, el inicio de sesión, el registro de estudiantes, el menú del estudiante, la ventana de reportes y la pantalla de datos personales.

InterfazAdmin: Agrupa las ventanas exclusivas del administrador: su menú principal, los formularios para registrar y eliminar operadores, el listado de operadores y la gestión de estudiantes lectores.

IntefazOperador: Solo incluye el menú principal del operador, desde donde accede a libros, préstamos, devoluciones y reportes.

Logica: Aquí está toda la lógica del sistema: autenticación, creación y eliminación de operadores, gestión de libros, control de préstamos y

devoluciones, registro de operaciones en bitácora y generación de reportes HTML.

Modelos: Define las clases principales: Libro (código, ISBN, título, autor, ejemplares), Usuario (rol, credenciales, nombre, carrera, historial de préstamos) y Préstamo (código, carnet, fechas, estado).

ModuloGestionDeLibross: Contiene la ventana para gestionar el catálogo de libros con opciones de agregar, modificar, eliminar y buscar.

InterfazDeControlDePrestamosDevoluciones: Reúne las ventanas de préstamos: formulario de registro, devolución, listado de activos, historial del estudiante y solicitud de préstamo.

main: Solo la clase principal que inicia el programa y carga los archivos.

Descripción de Clases Principales

ModuloDeAutenticacion

Maneja todo lo relacionado con las cuentas de usuario. Lee el archivo cuentas.txt al iniciar, valida las credenciales durante el inicio de sesión y guarda los nuevos registros de estudiantes. También mantiene los arreglos de libros, préstamos y usuarios en memoria.

ModuloGestionDeLibros

Administra el catálogo de libros. Permite agregar libros verificando que el código e ISBN sean únicos, modificar sus datos, y eliminarlos solo si no tienen préstamos activos. Ofrece búsqueda por ISBN, título o autor.

ModuloPrestamos

Controla préstamos y devoluciones. Antes de prestar valida que haya ejemplares disponibles, que el estudiante no tenga más de tres préstamos

activos y que no tenga préstamos vencidos. Si todo está bien, registra el préstamo, actualiza el stock y guarda en el archivo.

Bitacora

Registra las operaciones importantes en un archivo de texto. Guarda inicios de sesión (exitosos o fallidos), cierres de sesión, creación o eliminación de registros, y operaciones rechazadas por las reglas del sistema.

GeneradorReportes

Crea reportes en formato HTML. Genera archivos con la fecha actual para préstamos vencidos, libros disponibles, los cinco libros más prestados y estudiantes con préstamos activos.

Libros

Representa cada libro con su código, ISBN, título, autor, género, año, cantidad total y cantidad disponible.

Usuarios

Guarda la información de cada cuenta: rol, usuario, contraseña, nombre y carrera. Incluye una lista enlazada con el historial de préstamos del estudiante.

Prestamos

Almacena los datos de cada préstamo: código generado, carnet del estudiante, ISBN del libro, fechas de préstamo, límite y devolución, y estado (ACTIVO o DEVUELTO).

Manejo de Datos

Almacenamiento en Memoria

El sistema utiliza arreglos estáticos para mantener la información mientras está en ejecución. Los libros se guardan en un arreglo de hasta 100 elementos, los préstamos en uno de 1000 y las cuentas de usuario en otro de 100. Cada arreglo tiene un contador que indica cuántos elementos están realmente ocupados.

Para el historial de préstamos de cada estudiante se utiliza una lista simplemente enlazada, que permite recorrer los registros desde el más reciente hasta el más antiguo sin necesidad de un tamaño fijo.

Archivos de Persistencia

Los datos se almacenan en archivos de texto plano. El archivo cuentas.txt guarda la información de todos los usuarios, incluyendo estudiantes y operadores. Cada línea contiene el rol, usuario, contraseña, nombre completo y carrera, separados por coma y espacio.

El archivo prestamos.txt almacena el historial de préstamos y devoluciones. Por cada transacción se guarda el código del préstamo, carnet del estudiante, ISBN del libro, fechas de préstamo, límite y devolución, y el estado actual.

Los libros no se guardan en archivo, por lo que deben agregarse nuevamente cada vez que se inicia el programa.

Bitácora de Operaciones

Todas las acciones importantes quedan registradas en bitacora.txt. Cada entrada sigue el formato: operación, usuario, módulo, fecha y hora. Se registran inicios de sesión exitosos y fallidos, cierres de sesión, creación, modificación o eliminación de registros, y cualquier operación que sea rechazada por no cumplir con las reglas del sistema.

Consideraciones Técnicas

Interfaz Gráfica

Todas las ventanas del sistema se construyeron con JFrame, utilizando el diseñador de NetBeans para colocar los componentes visuales. Los botones, campos de texto y tablas se agregaron arrastrándolos desde la paleta, y los eventos se manejaron con ActionListener mediante el método que genera automáticamente el diseñador al hacer doble clic sobre cada componente.

Estructuras de Datos

Para cumplir con las restricciones del proyecto, no se utilizaron colecciones como ArrayList o HashMap. En su lugar, se emplearon arreglos estáticos de tamaño fijo para almacenar libros, usuarios y préstamos, con contadores independientes para llevar el registro de cuántos elementos están realmente ocupados. El historial de préstamos de cada estudiante se implementó con una lista simplemente enlazada, recorriéndola manualmente con ciclos

Separación de Responsabilidades

El código se organizó en paquetes según la función de cada clase. Las interfaces gráficas se ubicaron en paquetes separados de la lógica de negocio, de modo que las ventanas solo se encargan de mostrar información y capturar datos, mientras que las clases del paquete Logica contienen las validaciones, cálculos y operaciones con los archivos. Esta separación permite modificar la interfaz sin afectar el funcionamiento interno del sistema.

MANUAL DE USUARIO

Introducción

BiblioSystem es una aplicación que permite gestionar una biblioteca de forma sencilla. Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y realizar diferentes acciones según su rol: Administrador, Operador o Estudiante.

El sistema está diseñado para que cada tipo de usuario tenga acceso únicamente a las funciones que necesita. Los estudiantes pueden solicitar préstamos y consultar su historial, los operadores gestionan libros y préstamos, y el administrador controla las cuentas de los operadores.

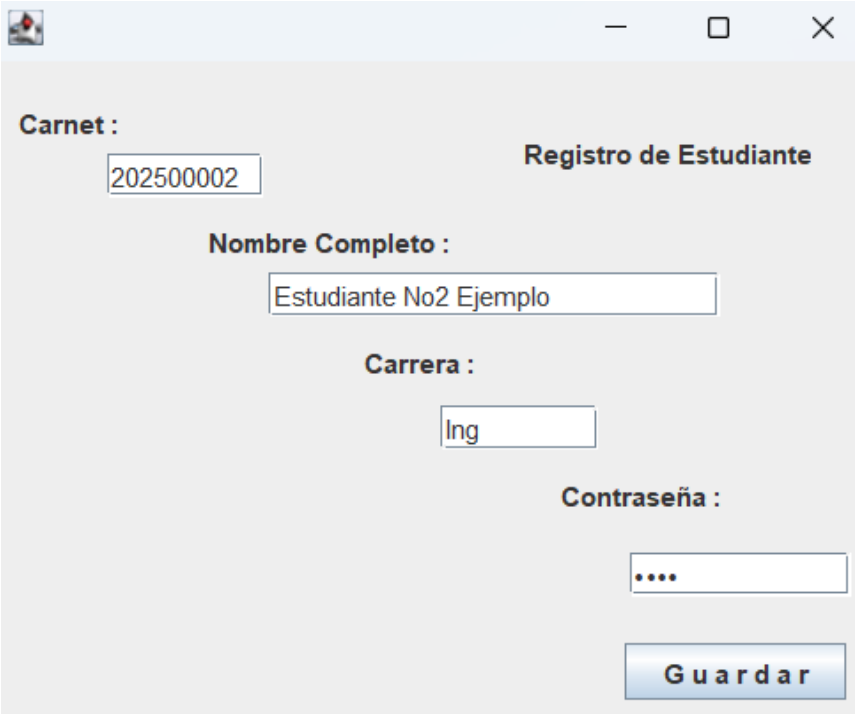
Inicio de Sesión y Registro

Al abrir el programa aparece la pantalla principal con tres opciones: Ingresar, Registrarse y Salir.

Para iniciar sesión se debe hacer clic en Ingresar y escribir el nombre de usuario y la contraseña. El administrador por defecto tiene usuario admin y contraseña admin. Los operadores son creados por el administrador y reciben sus credenciales al momento de registrarlos. Los estudiantes pueden crear su propia cuenta desde la pantalla de registro.

Si se olvidó la contraseña, no hay opción de recuperación por ahora, por lo que se debe contactar al administrador para obtener una nueva cuenta.

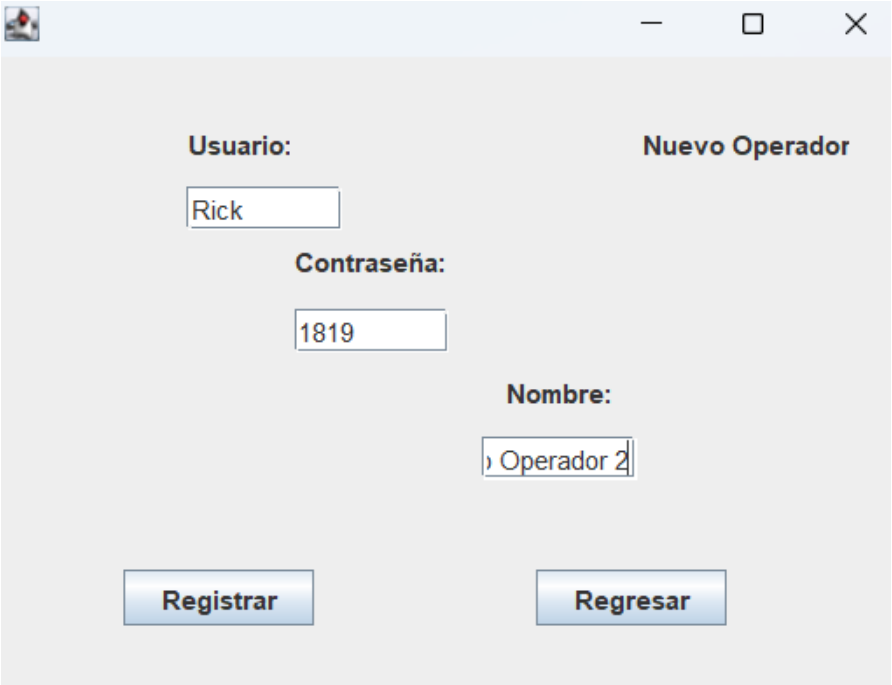
Para crear una cuenta como estudiante se debe hacer clic en Registrarse y llenar los campos solicitados: carnet (que será el nombre de usuario), nombre completo, carrera y contraseña. Una vez guardados los datos, se inicia sesión automáticamente y se abre el menú del estudiante.



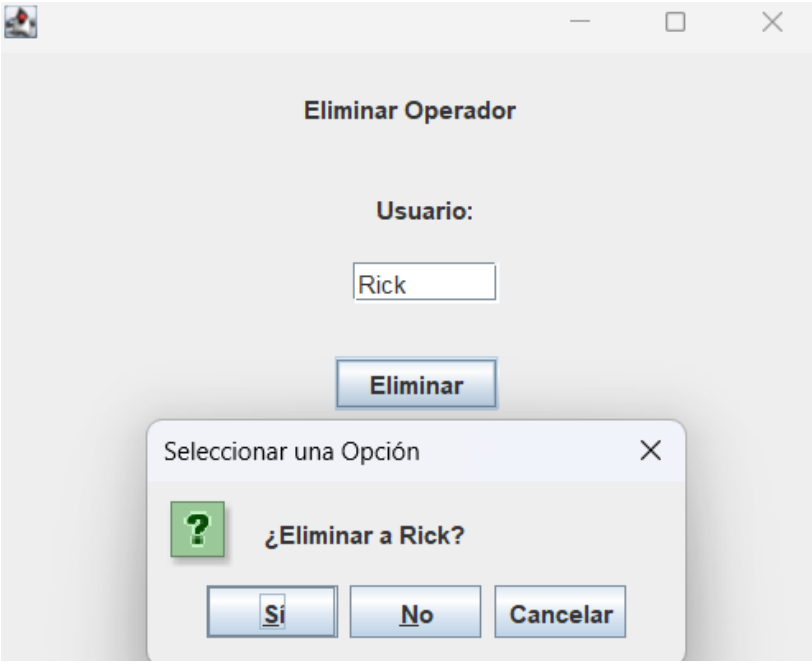
Menú del Administrador

El administrador tiene acceso a todas las funciones del sistema. Desde su menú principal puede gestionar operadores, libros, préstamos, estudiantes y reportes.

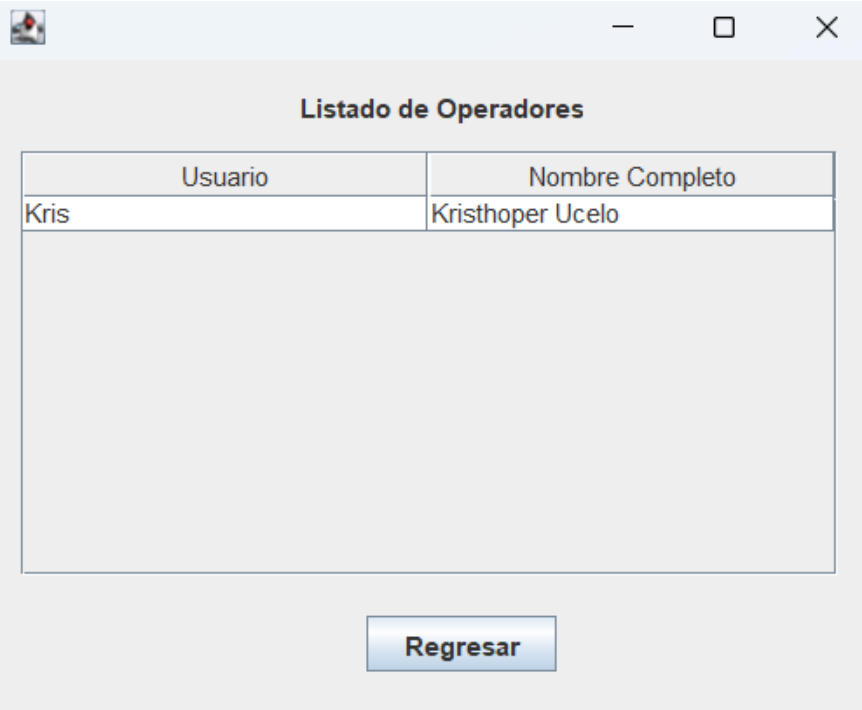
Para crear un nuevo operador se debe hacer clic en Registrar Operador y completar los campos con el nombre de usuario, contraseña y nombre completo del operador. El sistema verifica que el usuario no esté repetido antes de guardarlo.



Para eliminar un operador se debe hacer clic en Eliminar Operador, escribir el nombre de usuario y confirmar la operación.



El listado de operadores muestra en una tabla todos los operadores registrados con su usuario y nombre completo. Desde allí solo se puede visualizar la información, no se puede modificar directamente.

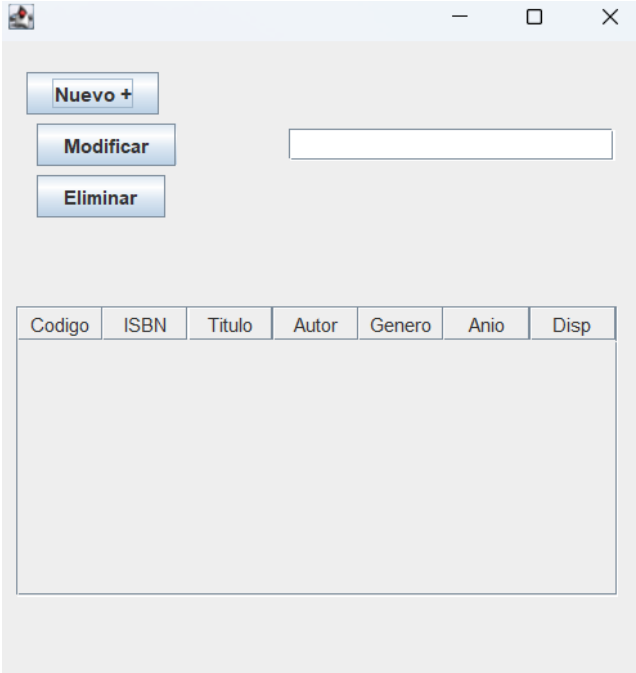


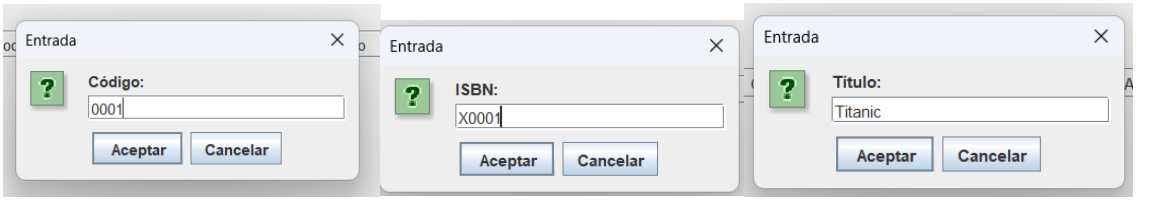
El administrador también puede gestionar libros, préstamos, devoluciones y estudiantes de la misma manera que un operador, con las mismas opciones disponibles.

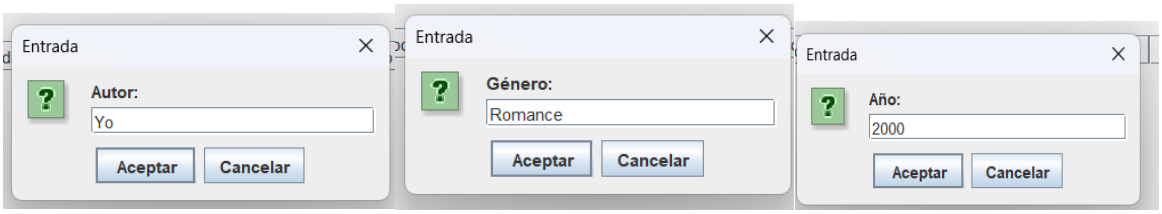
5. Menú del Operador

El operador puede gestionar el catálogo de libros, registrar préstamos y devoluciones, consultar el listado de préstamos activos, administrar los datos de los estudiantes lectores y generar reportes.

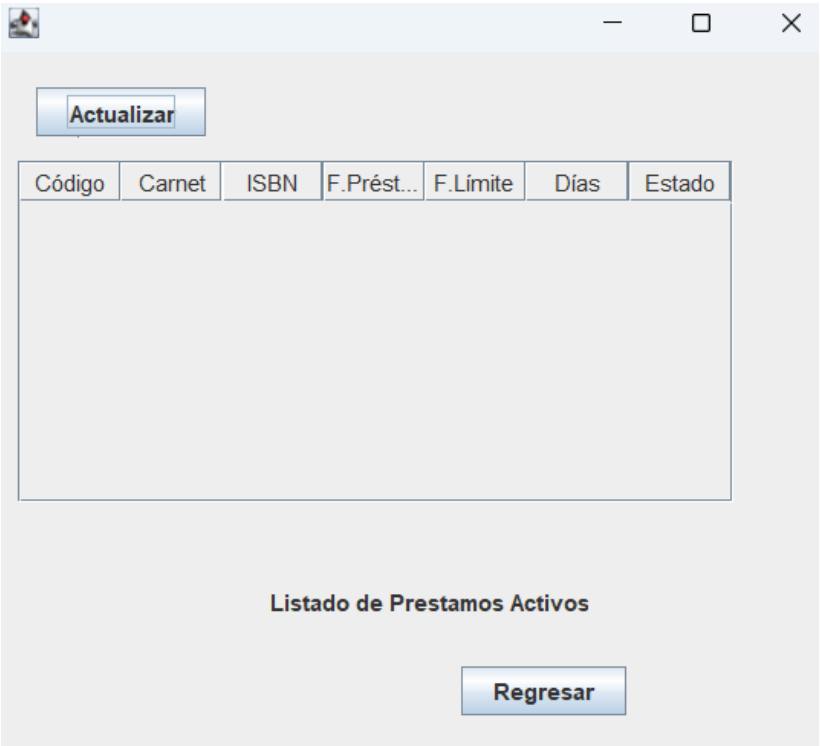
Para gestionar libros se debe hacer clic en Módulo de Gestión de Libros. Allí se abre una ventana con una tabla que muestra todos los libros disponibles. Los botones permiten agregar nuevos libros, modificar los existentes y eliminar aquellos que no tengan préstamos activos.



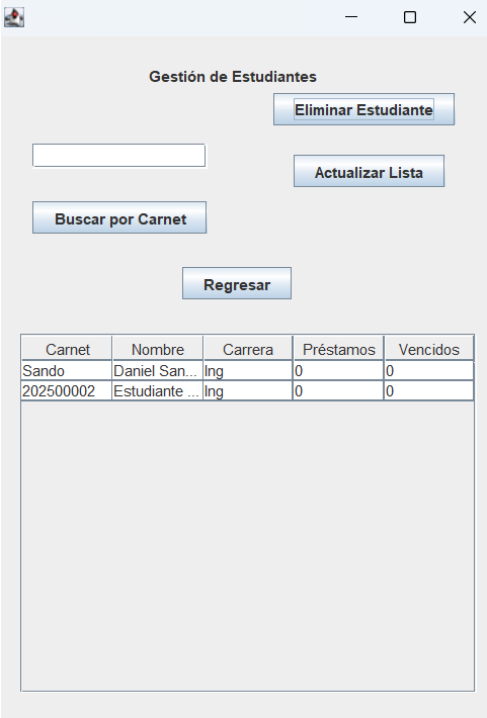




Para registrar una devolución se debe hacer clic en Devolver Libro. Se puede buscar el préstamo por su código o por el carnet del estudiante. Al seleccionar el préstamo de la lista y confirmar, el sistema actualiza el estado a DEVUELTO y aumenta nuevamente los ejemplares disponibles del libro.



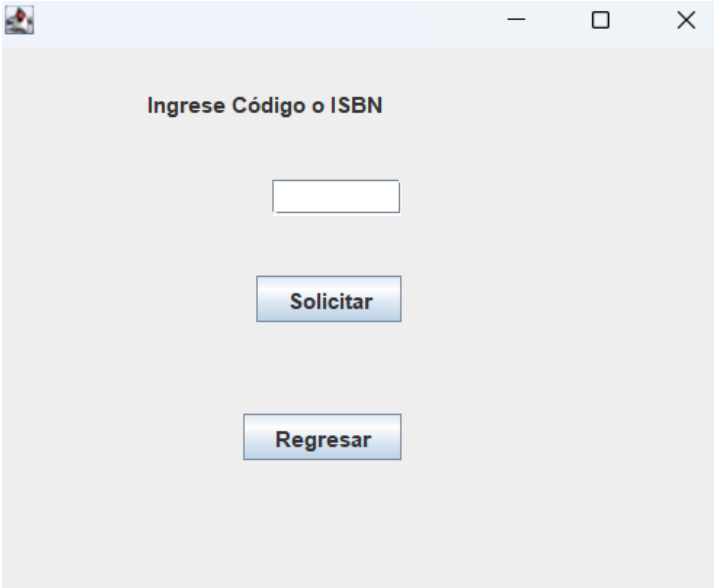
La gestión de estudiantes permite consultar los datos de cualquier estudiante por su carnet, listar todos los estudiantes registrados y eliminar aquellos que no tengan préstamos activos o vencidos.



Menú del Estudiante

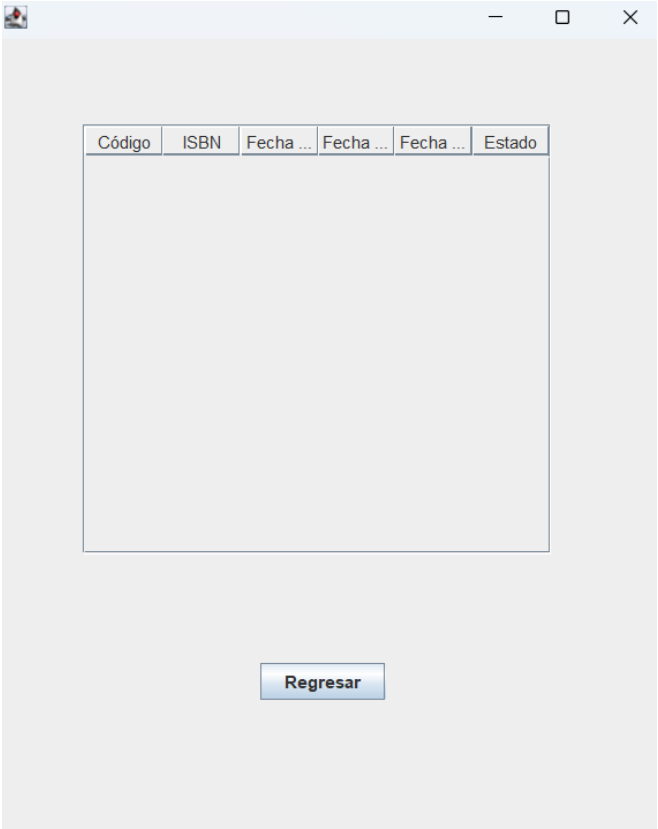
El estudiante puede solicitar préstamos, consultar su historial y ver sus datos personales.

Para solicitar un préstamo se debe hacer clic en Solicitar Préstamo e ingresar el código o ISBN del libro que se desea. El sistema aplica las mismas validaciones que para los operadores. Si el préstamo es aceptado, se muestra un mensaje con el código del préstamo y la fecha límite de devolución.

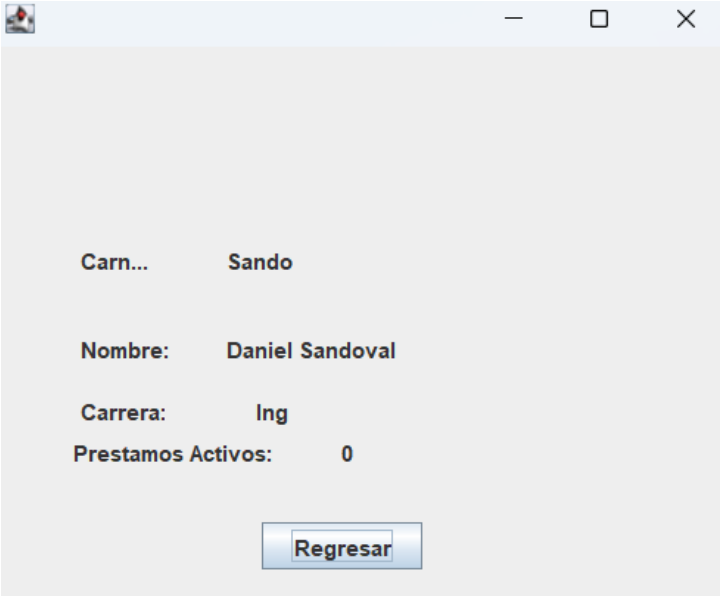


El historial muestra todos los préstamos que ha realizado el estudiante, tanto los activos como los ya devueltos, ordenados del más reciente al más antiguo.

En esta tabla se puede ver el código del préstamo, el ISBN del libro, las fechas de préstamo y devolución, y el estado actual.



La opción Ver Mis Datos muestra el carnet, nombre completo, carrera y la cantidad de préstamos activos que tiene el estudiante en ese momento.



Generación de Reportes

Tanto el administrador como el operador pueden generar reportes en formato HTML. Desde el menú principal se debe hacer clic en Reportes y luego seleccionar el tipo de reporte deseado.

El reporte de Préstamos Vencidos lista todos los préstamos activos cuya fecha límite ya pasó, mostrando el código del préstamo, nombre del estudiante, carnet, título del libro, fecha límite y días de atraso.

Préstamos Vencidos

Fecha: 2026-03-20

Código	Estudiante	Carnet	Libro	F.Límite	Días

El reporte de Libros Disponibles muestra todos los libros que tienen al menos un ejemplar disponible, con su código, título, autor y cantidad disponible.

Libros Disponibles

Fecha: 2026-03-20

Código	Título	Autor	Disponibles

El reporte de los 5 Libros Más Prestados ordena los libros por la cantidad de veces que han sido prestados y muestra los cinco primeros. En caso de empate, se ordenan alfabéticamente por título.

Top 5 Libros Más Prestados

Fecha: 2026-03-20

#	Título	Préstamos

El reporte de Estudiantes con Préstamos Activos lista a todos los estudiantes que tienen al menos un préstamo vigente, indicando su carnet, nombre, cantidad de préstamos activos y si alguno de ellos está vencido.

Estudiantes con Préstamos Activos

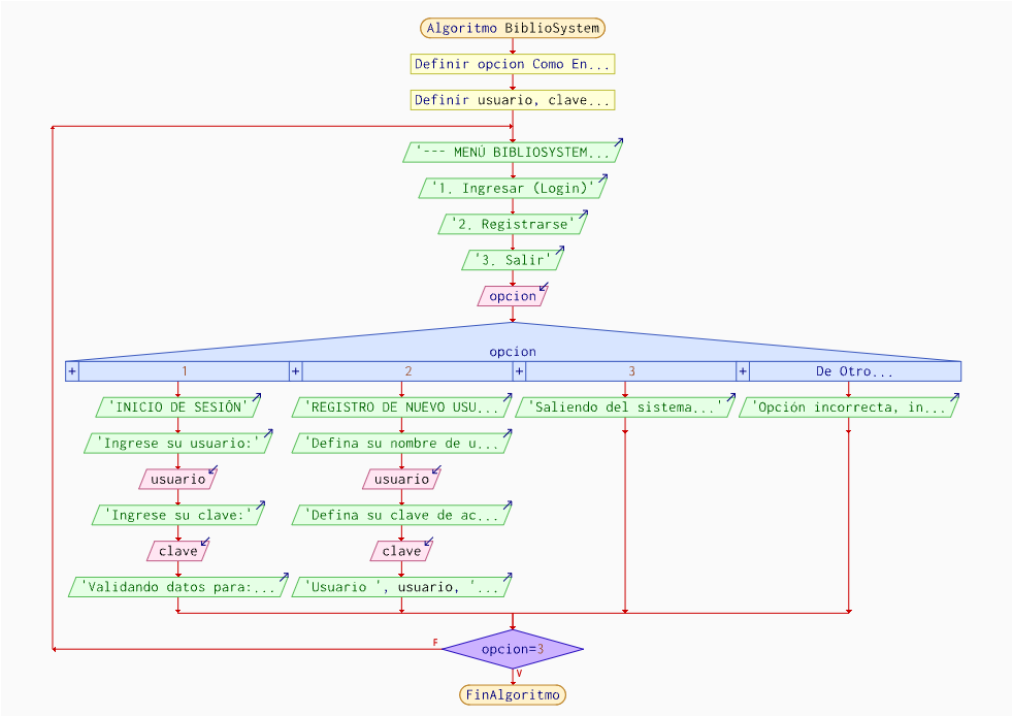
Fecha: 2026-03-20

Carnet	Nombre	Préstamos Activos	Tiene Vencidos

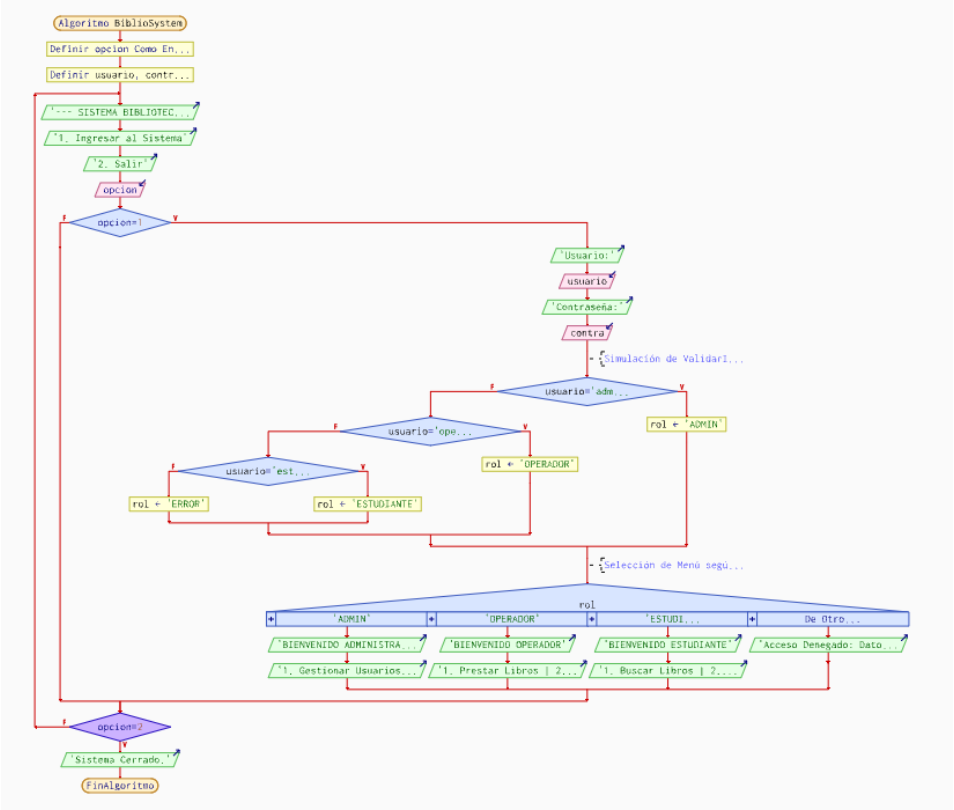
Los archivos se guardan en la misma carpeta donde se ejecuta el programa y se abren automáticamente en el navegador al hacer doble clic sobre ellos.

DIAGRAMAS DE FLUJO

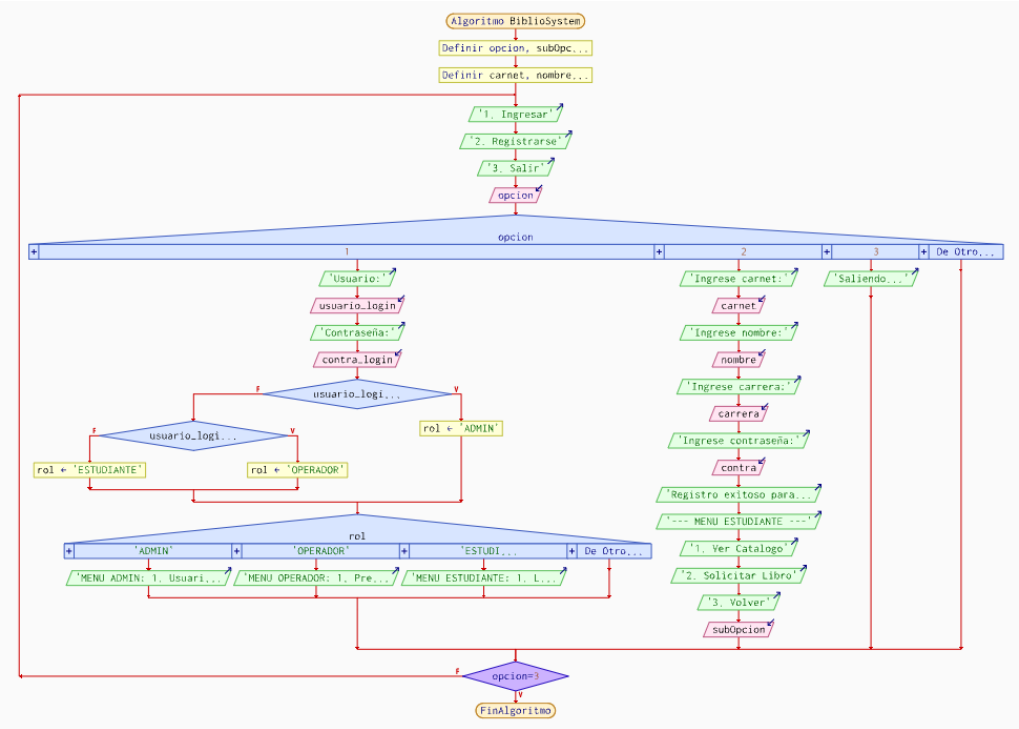
1. FLUJO PRINCIPAL DEL SISTEMA



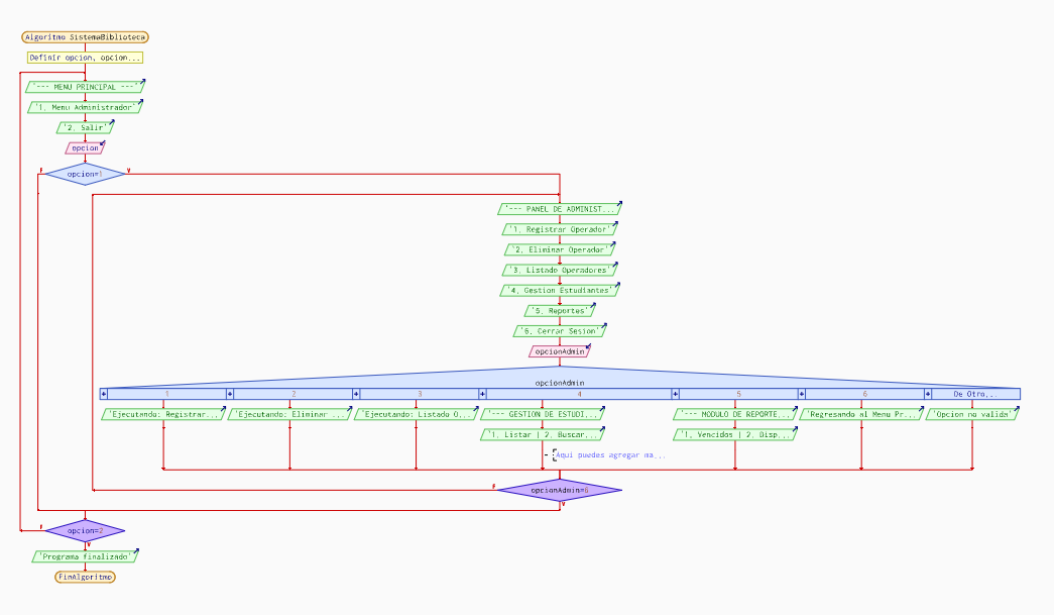
2. LOGIN



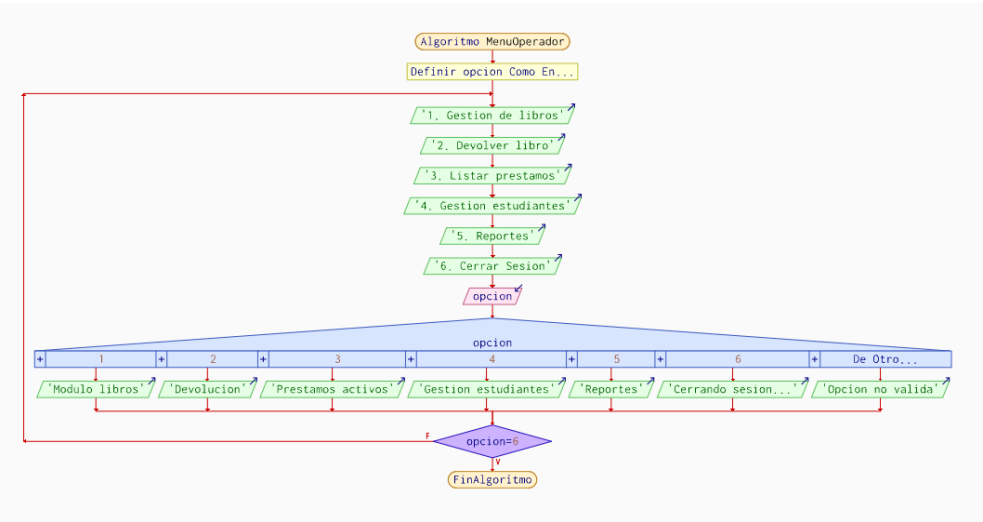
3. REGISTRO DE ESTUDIANTE



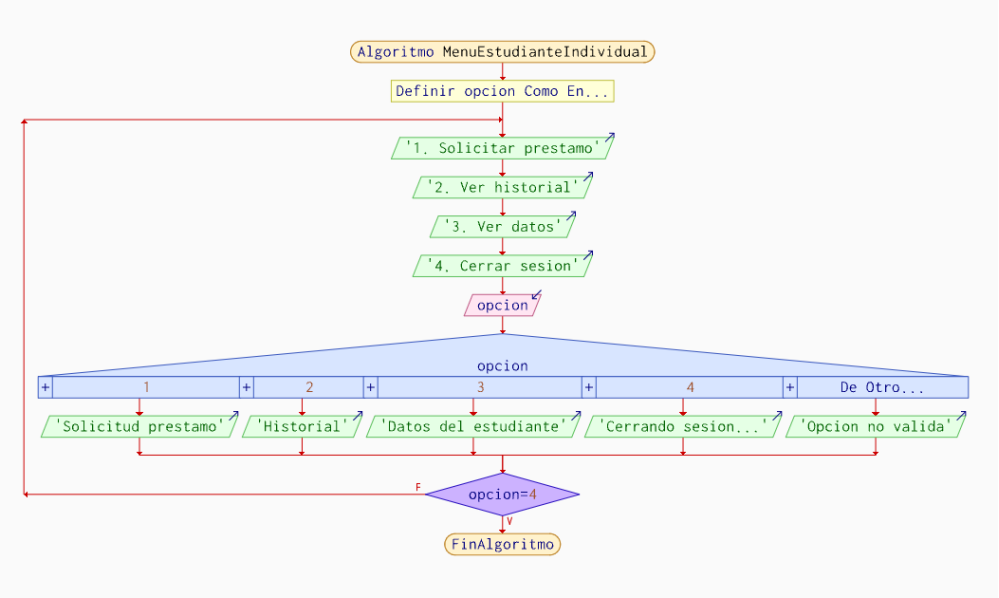
4. MENÚ ADMIN



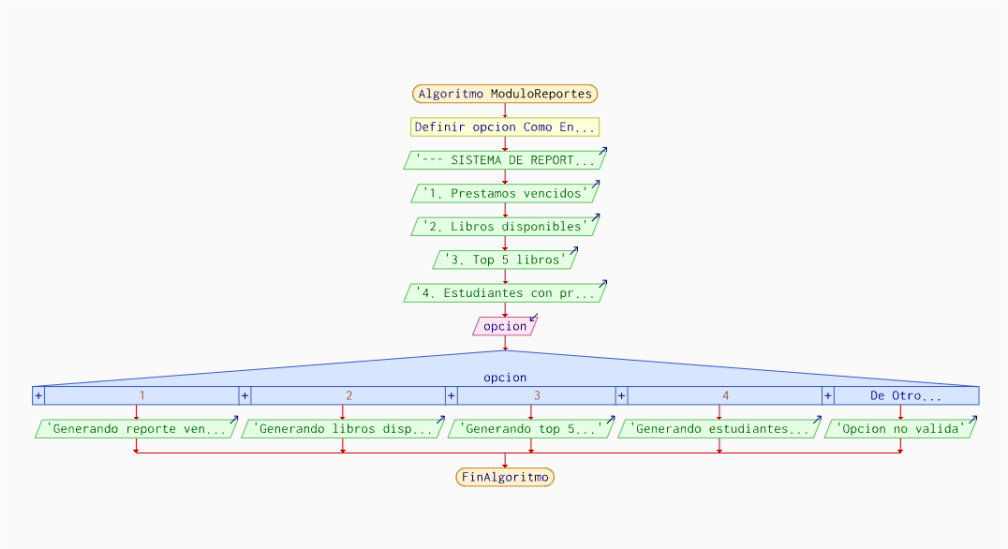
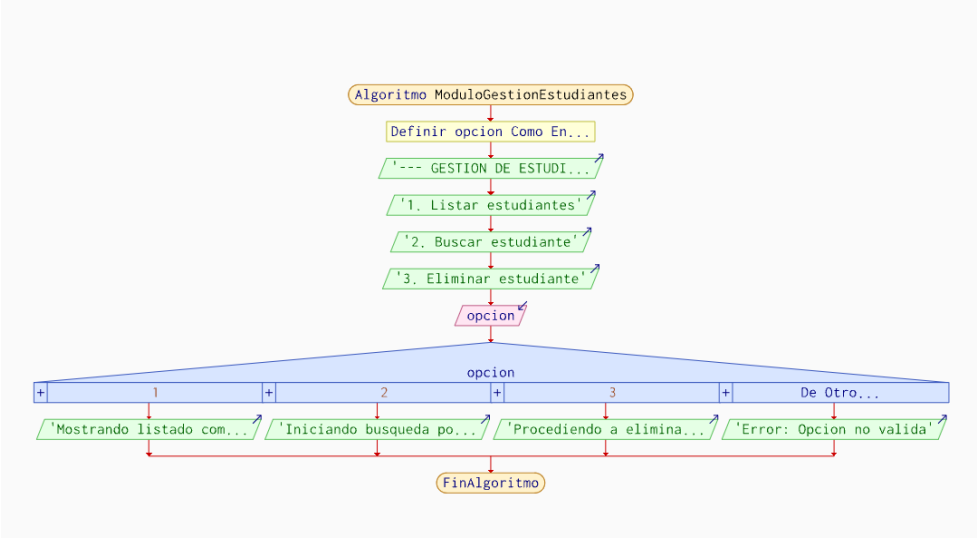
5. MENÚ OPERADOR



6. MENÚ ESTUDIANTE



7. REPORTES



8. GESTIÓN DE ESTUDIANTES